

Министерство образования Красноярского края
краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Красноярский колледж радиоэлектроники и
информационных технологий»



Методические рекомендации по организации выполнения
и защиты курсового проекта по междисциплинарному курсу
«Технология разработки и защиты баз данных»
для студентов специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование»

Содержание

1	Общие положения	4
2	Организация разработки тематики курсовых проектов	5
3	Требования к структуре курсового проекта	5
4	Организация выполнения курсового проекта	6
5	Критерии оценки курсового проекта	6
6	Хранение курсовых проектов	7
7	Содержание пояснительной записки (ПЗ)	8
8	Характеристика разделов и подразделов пояснительной записки	9
	8.1 Задание на курсовое проектирование	9
	8.2 Аннотация	9
	8.3 Введение	9
	8.4 Раздел «Техническое задание »	10
	8.5 Наименование и область применения	10
	8.6 Основание для разработки	10
	8.7 Назначение разработки	10
	8.8 Техническое требование к программе	11
	8.9 Структура таблиц баз данных	11
	8.10 Информационное обеспечение	11
	8.11 Специальная часть	12
	8.12 Алгоритм решения задачи	12
	8.13 Описание программы	
	8.14 Описание информационная система и база данных	12
	8.15 Руководство пользователя	12
	8.16 Руководство программиста	13
	8.17 Контрольный пример	13
	8.18 Заключение	13
	8.19 Перечень сокращений	13
	8.20 Библиографическое описание	13
	8.21 Приложение	14
9	Содержание графической части КП	14
10	Литература, использованная при разработке Методических указаний	15
	Приложение А Выходные документы	16
	Приложение Б Блок-схема алгоритма	17
	Приложение В перечень сокращений	18
	Приложение Г Библиографическое описание	19
	Приложение Д Пример оформления титульного листа	20
	Приложение Е Пример Аннотации	21

1 Общие положения

1.1 Курсовой проект по междисциплинарному курсу «Технология разработки и защиты баз данных» является промежуточным этапом учебного процесса студентов колледжа по специальности 09.02.07 и имеет целью систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний, приобретение необходимых практических навыков в области разработки, защиты, отладки, тестирования и сопровождения БД.

1.2 Выполнение студентом курсового проекта осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного курса «Технология разработки и защиты баз данных». В ходе выполнения курсового проекта осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности будущих специалистов.

1.3 Выполнение студентом курсового проекта проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений по специальным дисциплинам;
- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
- формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных вопросов;
- формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- подготовки к итоговой государственной аттестации.

1.4 Количество курсовых проектов, наименование дисциплин, по которым они предусматриваются, и количество часов обязательной учебной нагрузки студента, отведенное на их выполнение, определяются Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования.

1.5 Курсовой проект по дисциплине выполняется в сроки, определенные примерным учебным планом по специальности и рабочим учебным планом образовательного учреждения.

2 Организация разработки тематики курсовых проектов

2.1 Тематика курсовых проектов разрабатывается преподавателем колледжа, рассматривается и принимается предметной (цикловой) комиссией, утверждается заместителем директора по учебной работе.

2.2 Темы курсовых проектов должны соответствовать рекомендуемой примерной тематике курсовых проектов в примерных и рабочих программах учебных дисциплин.

2.3 Тема курсового проекта может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

В отдельных случаях допускается выполнение курсового проекта по одной теме группой студентов.

2.4 Тема курсового проекта может быть связана с программой производственной (профессиональной) практики студента. Курсовой проект может стать составной частью (разделом, главой) выпускной квалификационной работы.

3 Требования к структуре курсового проекта

3.1 Для специальности 09.02.07 по содержанию курсовой проект может носить конструкторский характер. По структуре курсовой проект состоит из пояснительной записки и практической части (спроектированной БД и разработанной ПС)

3.2 Пояснительная записка курсового проекта конструкторского характера включает в себя:

- Введение, в котором раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель курсового проектирования;
- Техническое задание, которая содержит наименование и область применения, основание для разработки, назначение для разработки, предъявляемые к информационной системе и база данныху, а также обоснование выбора среды разработки и БД;
- Специальная часть, которая содержит алгоритм решения задачи, контрольный описание программы, «Руководство пользователя»,

«Руководство программиста», контрольный пример;

- заключение, содержащее выводы по проделанной работе;
- Перечень сокращений и библиографическое описание;
- Приложения.

3.3 Практическая часть курсового проекта конструкторского характера должен быть представлен информационная система и база данных, разработанной в соответствии с выбранной темой. Она должна включать разработанную схему базы данных, SQL-скрипты создания объектов, настроенные ограничения целостности, пользователей и роли, а также подтвержденные меры защиты и резервного копирования.

3.4 Объем пояснительной записки курсового проекта должен быть не менее 15 страниц печатного текста, объем графической части - 1,5-2 листа.

Студент разрабатывает и оформляет курсовой проект в соответствии с требованиями ЕСПД и ЕСКД.

4 Организация выполнения курсового проекта

4.1 Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта осуществляет преподаватель соответствующей дисциплины.

Основными функциями руководителя курсового проекта являются:

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсового проекта;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль хода выполнения курсового проекта;
- подготовка письменного отзыва на курсовой проект.

4.2 На время выполнения курсового проекта составляется расписание консультаций, утверждаемое руководителем техникума.

В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей курсового проекта, даются ответы на вопросы студентов.

4.3 По завершении студентом курсового проекта руководитель проверяет, подписывает его и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления.

4.4 Письменный отзыв должен включать:

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме;
- оценку качества выполнения курсового проекта;
- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсового проекта;
- оценку курсового проекта.

4.5 Защита курсового проекта является обязательной.

5 Критерии оценки курсового проекта

5.1 Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе.

Оценка «отлично» ставится, если:

- курсовой проект выполнен в полном объеме и соответствует заданию;

- пояснительная записка составлена аккуратно, последовательно с учетом требований стандартов по составлению текстовых документов;
- практическая часть курсового проекта выполнена в полном объеме, программа – надёжна, эффективна, имеет удобный пользовательский интерфейс;
- выполнение курсового проекта проходило в полном соответствии с графиком курсового проектирования;
- защита курсового проекта проведена грамотно с демонстрацией всех возможностей разработанного программного средства.

Оценка «хорошо» допускает:

- некоторые отступления от графика выполнения курсового проектирования;
- существование незначительных погрешностей в оформлении пояснительной записки и программы (практической части курсового проекта).существование небольших замечаний к интерфейсу и устойчивости программы (практической части курсового проекта).

Оценка «удовлетворительно» допускает (по отношению к «отлично»):

- существование ошибок, неточностей и непоследовательности при составлении пояснительной записки;
- значительные отступления от требований ЕСКД при выполнении графической части проекта;
- отсутствие самостоятельности и творческого подхода при разработке программы;
- существование незначительных погрешностей в работе программы;
- значительное отступление от сроков выполнения курсового проекта;
- недостаточно грамотную защиту и неполную демонстрацию возможностей разработанного программного продукта.

Оценка «неудовлетворительно» допускает (по отношению к «отлично»):

- несоответствие курсового проекта заданию;
- отсутствие учета требований стандартов по оформлению текстовых документов при составлении пояснительной записки;
- отсутствие учета требований стандартов ЕСКД при выполнении

графической части проекта;

- существование ошибок и непоследовательности в работе программы;
- значительное отступление от сроков выполнения курсового проекта;
- неспособность грамотно защитить курсовой проект.

5.2 Положительная оценка по той дисциплине, по которой предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».

5.3 Студентам, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту, предоставляется право выбора новой темы курсового проекта или, по решению преподавателя, доработки прежней темы, и определяется новый срок для ее выполнения.

6 Хранение курсовых проектов

6.1 Выполненные студентами курсовые проекты хранятся 1 год в кабинетах соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного срока все курсовые проекты, не представляющие для кабинета интереса, уничтожаются.

7 Содержание пояснительной записки (ПЗ)

Объем ПЗ может составлять 30-40 машинописных страниц. Минимальный объем - 5 машинописных страниц, при этом необходимо полное отражение содержания выполненной работы. Объем приложений не входит в объем ПЗ.

Содержание ПЗ для Курсового Проекта по междисциплинарному курсу

«Технология разработки и защиты баз данных»:

Задание на КП

Аннотация

Содержание

Введение

1 Техническое задание

1.1 Наименование и область применения

1.2 Основание для разработки

1.3 Назначение разработки

1.4 Технические требования к программе

1.4.1 Требования к функциональным характеристикам

1.4.2 Требование к надежности

1.4.3 Требование к условию эксплуатации

1.5 Структура таблиц базы данных

1.6 Информационное обеспечение

1.6.1. Описание входных данных

1.6.2. Описание выходных данных

2 Специальная часть

2.1 Алгоритм решения задачи

2.1.1. Блок-схема алгоритма

2.1.2. Схема базы данных

2.2 Описание информационная система и база данных

2.3 Руководство пользователя

2.4 Руководство программиста

2.5 Контрольный пример

Заключение

Перечень сокращений

Библиографическое описание

Приложение А (обязательное) – Выходные документы

Приложение Б (рекомендуемое) – Блок-схема алгоритма

8 Характеристика разделов и подразделов пояснительной записки

8.1 Задание на курсовое проектирование

Задание на КП разрабатывается руководителем КП на специальном бланке индивидуально для каждого студента.

Задания на КП рассматриваются цикловыми комиссиями, подписываются руководителем КП и утверждаются, заместителем директора по учебной части или по его поручению заведующим отделением.

В этом же бланке приводится график выполнения курсового проектирования и отметки о его фактическом выполнении.

Бланк задания располагается сразу за титульным листом пояснительной записки и, так же, как и титульный лист, включается в объем пояснительной записки, но не нумеруется.

8.2 Аннотация

Аннотация состоит из 1 страницы текста. В нее включаются краткие сведения о проведенной работе, которые должны характеризовать содержание КП:

- название и назначение курсового проекта;
- краткое содержание проекта;
- количество страниц, иллюстраций и таблиц;
- предметная область, для которой разработан проект
- модель используемого средства ВТ;
- название и версия, используемой ОС.
- название, фирма-разработчик и версия используемой системы управления базами данных;

Кроме того, могут быть включены другие краткие данные, поясняющие проект.

8.3 Введение

Во введении содержится:

- обоснование необходимости автоматизированного решения задачи, применения средств ВТ, цель и задачи проекта;
- наименование, краткая характеристика области применения информационной системы и базы данных;
- требования заказчика к разрабатываемой БД;
- наименование, краткая характеристика предметной области, для которой предполагается использование ПС, пользователи БД

Введение может содержать 1 лист текста.

8.4 Раздел «Техническое задание»

Раздел «Техническое задание» может включать несколько подразделов, описывающих различные виды работ, выполняемых студентом на стадии жизненного цикла информационной системы - Техническое задание.

Техническое задание — это первая стадия разработки ПС и программной документации для вычислительных машин, комплексов и систем.

Техническое задание (ГОСТ 19.102-77, ГОСТ 19.201-78) включает в себя такие виды работ как постановка задачи, сбор исходных материалов, выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой информационной системы, определение структуры входных и выходных данных, предварительный выбор средств разработки ПС и БД, обоснование целесообразности применения ранее разработанных ПС, определение требований к техническим средствам, определение требований к ПС.

Курсовые проекты студентов носят учебный характер и поэтому рекомендуемые в данных методических указаниях разделы, подразделы сознательно не всегда соответствуют требованиям ЕСПД по составу технического задания.

8.5 Наименование и область применения

В этом подразделе необходимо осветить следующие вопросы:

- наименование, назначение задачи, связь с другими подсистемами;
- описание предметной области (объектов управления, а также процессов управления ими);
- описание функций, которые должна выполнять информационная система.

8.6 Основание для разработки

В этом подразделе необходимо осветить следующие вопросы:

- Цель основания для разработки;
- Задачи, которые нужно реализовать;
- Что нужно для обеспечения данного модуля;

8.7 Назначение разработки

В этом подразделе указывают необходимый состав назначения разработки, применяемых при работе с базой данных.

Функциональное назначение ПС состоит в выполнении следующих функции:

- Считывание вводимой информации;
- Предоставление, необходимых для работы, данных пользователю;
- Хранение и операции с данными.

8.8 Технические требования к программе

Подраздел «**Требование к функциональным характеристикам**» должен быть описан текстом или иллюстрирован с использованием таблиц и диаграмм.

Необходимо описать каким характеристикам должен соответствовать вас ПС. О

При описании характеристик необходимо указывать все ограничения, налагаемые особенностями использования данного алгоритма.

Подраздел «**Требование к надежности**» в данном подразделе должны быть указаны требования к обеспечению надежного функционирования разрабатываемого программного средства.

Подраздел «**Требование к условию эксплуатации**»

В данном разделе должны быть указаны условия эксплуатации (температура окружающего воздуха, относительная влажность и т.п. для выбранных носителей данных), при которых должны обеспечиваться заданные характеристики; вид обслуживания, необходимое количество и квалификация персонала и т.д.

8.9 Структура таблиц баз данных»

В данном подразделе приводится перечень и структура таблиц БД и связей и между ними. Для описания полей создаваемой таблицы рекомендуется заранее составить вспомогательную таблицу, имея в виду, что:

- каждое поле в таблице должно иметь уникальное имя;
- тип данных определяет вид информации, сохраняемой в поле;
- размер поля задает максимальную длину строки или диапазон чисел, сохраняемых в поле;
- формат поля задает формат вывода текста, чисел, дат и значений времени на экран и на печать;
- ключевое поле – поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице.

Между таблицами баз данных должны быть организованы виды связей такие

как:

- связь один-к-одному;
- связь один-ко-многим;
- связь многие-ко-многим.

8.10 Информационное обеспечение

Данный подраздел содержит описание входной и выходной информации.

Подраздел «Описание входных данных»

В данном подразделе следует указать следующие сведения о входной информации, используемой в программе: перечень и описание входных документов, необходимых для выполнения ранее указанных функций (указываются ссылки на соответствующие приложения); список и описание входных данных, их форматов и взаимосвязей между ними.

Подраздел «Описание выходных данных»

В данном подразделе следует указать сведения о выходной информации, генерируемой на информационная система и база данных: список и описание выходных документов, их форматов и взаимосвязей между ними, с указанием наименований, кодовых обозначений и значности реквизитов.

8.11 Специальная часть

Данный раздел содержит: структуру таблиц и связей между ними, запросы к базе данных и формирование отчетов, администрирование БД, права доступа к БД, методы и средства защиты данных в БД, алгоритм решения задачи, описание программы, руководство пользователя, контрольный пример.

8.12 Алгоритм решения задачи

В данном подразделе приводится алгоритм решения задачи в виде блок-схемы:

Подраздел «Блок-схема алгоритма»

В данном подразделе следует указать все блоки организованной блок-схемы с описанием действия каждого блока.

Подраздел «Схема базы данных»

В данном подразделе следует указать все организованные схемы данных, указать все типы данных и предоставить либо в виде таблицы или в виде изображения этих связей.

8.13 Описание программы

В данном подразделе содержатся общие сведения, функциональное назначение, используемые технические средства, входные и выходные данные и т.п.

8.14 Руководство пользователя

В данном разделе приводится руководство пользователя. Руководство включается в себя детальное описание функциональных возможностей и технологии работы с программным средством. Данный вид документации ориентирован на конечного пользователя и содержит необходимую информацию для самостоятельного освоения и нормальной работы пользователя (с учетом требуемой квалификации пользователя).

8.15 Руководство программиста

В данном разделе приводится руководство программиста. Руководство включается в себя детальное описание функциональных возможностей и технологии работы с программным средством со стороны программиста.

8.16 Контрольный пример

Подраздел «**Контрольный пример**» - документ, оформляющий программное обеспечение КП и позволяющий осуществить полную проверку функционирования разработанной ИС.

Подраздел «**Контрольный пример**» должен включать следующие пункты:

- назначение;
- исходные данные;
- результаты расчета;
- проверка информационной система и база данных.

8.17 Заключение

В подразделе «Заключение» делаются выводы и заключения по всем разделам и подразделам КП (приводится перечень того, что рассмотрено, изучено, проанализировано, разработано, составлено, выполнено при курсовом проектировании).

8.18 Перечень сокращений

Если в ПЗ использовались сокращения, то должен быть приведен специальный подраздел «Перечень сокращений», в *котором* должно поясняться значение каждого сокращения. Перечень сокращений должен быть дан по алфавиту. Кроме того, каждое используемое сокращение должно при первом использовании в тексте ПЗ приводиться полностью с указанием в скобках сокращенной формы. Пример оформления подраздела «Перечень сокращений» приведен в приложении Г данных указаний.

8.19 Библиографическое описание

Использованные в процессе работы над КП специальные, литературные источники указываются в конце курсового проекта перед приложением. При этом список составляется в алфавитном порядке фамилий авторов или наименований пособий. Каждый литературный источник отражается в списке в следующем порядке: для многотиражной литературы порядковый номер в списке; фамилия и инициалы автора; название книги (для статьи ее заглавие, название сборника, журнала, его номер); издательство; место и год выпуска;

- для малотиражных материалов название документа (отчета) и его обозначение; наименование министерства (ведомства), института, конструкторского бюро, место и год выпуска.

При ссылке на литературный источник в тексте ПЗ приводится порядковый номер используемой литературы, заключенный в квадратные скобки.

Пример оформления списка литературы, приводится в данных методических указаниях в приложении Д.

8.20 Приложения

В приложении к ПЗ при необходимости приводят:

- иллюстративные материалы;
- формы входной и выходной информации;

Приложения нумеруются последовательно русскими буквами, например, Приложение А, Приложение Б и т.д. Слово Приложение должно быть написано на третьей строке сверху на расстоянии 10мм от верхней рамки листа по центру. Через строку после этого симметрично относительно, границ текста пишется наименование приложения. Если приложение данного наименования занимает более одного листа, то на всех остальных листах данного приложения указывается только слово «Приложение» с его буквой (наименование этого приложения больше не повторяется).

Если формат какого-либо приложения, например, входного документа, не

соответствует формату листа курсового проекта, то в этом случае следует форму входного документа наклеить на стандартный лист Приложения.

Листы приложения нумеруются последовательно, как и все листы пояснительной записки. Количество листов приложений в общий объем пояснительной записки не включается.

Приложения вместе с их наименованием должны быть внесены в содержание ПЗ.

9 Содержание графической части КП

Эта часть КП должна отразить основные результаты Курсового проектирования и способствовать более наглядному раскрытию его итогов. КП должен включать не менее, чем 1 чертежный лист стандартного формата. Это могут быть рисунки, схемы, графики, таблицы, которые при этом должны быть обязательно приведены в ПЗ.

Графическая часть может отражать:

- схему взаимосвязи задач в подсистеме (Комплекс задач);
- информационную модель задачи;
- схему взаимосвязи таблиц БД;
- схему взаимосвязи программных модулей;
- детальные блок-схемы программных модулей;
- контекстную диаграмму бизнес-процесса;
- декомпозицию бизнес-процесса.

Методических указаний

1. Гарретт, Д. Веб-дизайн. Элементы опыта взаимодействия / Д. Гарретт. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 192 с.
2. Дакетт, Д. SQL и проектирование баз данных. Разработка и дизайн веб-информационная система и база данных / Д. Дакетт. - М.: Эксмо, 2018. - 208 с.
3. Дакетт, Д. SQL и проектирование баз данных. Разработка и дизайн веб-информационная система и база данных / Д. Дакетт. - М.: Эксмо, 2015. - 480 с.
4. Кирсанов, Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Д. Кирсанов. - СПб.: Символ-плюс, 2015. - 376 с.
5. Кирсанов, Д. Веб-дизайн: книга Дмитрия Кирсанова / Д. Кирсанов. - М.: Символ, 2015. - 368 с.
6. Киселев, С.В. Веб-дизайн: Учебное пособие / С.В. Киселев. - М.: Академия, 2018. - 416 с.
7. Киселев, С.В. Веб-дизайн: Учебное пособие / С.В. Киселев. - М.: Academia, 2017. - 312 с.
8. Киселев, С.В. Веб-дизайн: Учебное пособие / С.В. Киселев. - М.: Academia, 2018. - 384 с.
9. Киселев, С.В. Веб-дизайн / С.В. Киселев. - М.: Academia, 2017. - 152 с.
10. Киселев, С.В. Веб-дизайн / С.В. Киселев. - М.: Academia, 2019. - 285 с.
11. Макнейл, П. Веб-дизайн. Книга идей веб-разработчика / П. Макнейл. - СПб.: Питер, 2017. - 480 с.
12. Нильсен, Я. Веб-дизайн: книга Якоба Нильсена / Я. Нильсен. - М.: Символ, 2015. - 512 с.
13. Сырых, Ю. Современный разработка и защита баз данных. Настольный и мобильный / Ю. Сырых. - М.: Диалектика, 2019. - 384 с. ГОСТ 2.102–68 «Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов».
14. ГОСТ 2.104–2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи».
15. ГОСТ 2.105–95 «Единая система конструкторской документации. Общие

требования к текстовым документам».

16.ГОСТ 2.321–84 «Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные».

17.ГОСТ 3.1102–2011 «Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов. Общие положения».

18.ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

19.ГОСТ 7.11–2004 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках в библиографическом описании».

Приложение А

Выходные документы

Диагноз	ФИО врача	ФИО пациента	Лечение	Вид лечения	Дата заболевания	Дата выздоровления
Агнозия	Василий Федорович Иващенко	Лектер Ганнибал Семенович	Подышать над картошкой	Стационарное	01.01.2021	02.01.2021
Косоглазие	Федор Васильевич Порошенко	Уизли Джинни Артуровна	Таблетки	Амбулаторное	02.02.2021	03.02.2021

Приложение Б

«Блок-схема алгоритма»



